Data-Driven Predictions of Coastal Climate Impacts on Agriculture for Policy Strategies in Bangladesh

S. M. Hozaifa[1]; Toufiqur Rahman[1]; Jannatul Kanij[1]; Md Masuk Mowla Aunkur[2]; Monalisha Ferdous[3]; Tanjinul Hoque Mollah[4]

Abstract

Climate change is emerging as an escalating crisis for coastal agriculture, particularly in agrarian countries like Bangladesh, where millions depend on farming for their livelihoods. Rising sea levels, increasing soil salinity, and erratic rainfall patterns are severely disrupting agricultural productivity. This study employs Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) technologies to analyze the spatial and temporal impacts of climate change on coastal agriculture. Pekua Upazila in Cox's Bazar district, a highly vulnerable coastal region, was selected as the study area. Using ACCESS-CM2 -based climate models, this research examines climate variations from 2021 to 2040 under both low-emission (SSP126) and high-emission (SSP585) scenarios. The MaxEnt model was used to assess the potential impact of climate change on crop distribution, revealing a significant decline in staple crop yields under high-emission scenarios by 2040. Notably, agricultural production is expected to face a downward trend, with erratic rainfall patterns exacerbating agricultural challenges. Analyzing local farmers' adaptation strategies suggests that unless current farming practices are restructured to align with climate changes, food security and livelihoods will be at severe risk. This study underscores the critical role of technology-driven adaptation strategies, including GIS-based forecasting, climate-resilient crop selection, and smart farming techniques, in mitigating the adverse effects of climate change. The findings are crucial for policymakers in designing future climate-resilient agricultural strategies. To build a sustainable agricultural future, integrating data-driven analysis and innovative technology is imperative.

Keywords: Climate change, Coastal Agriculture, GIS, Remote Sensing, Climate Resilience, Temperature Variability, Adaptation Strategies.

[1] Research Student, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh
[2]GIS Analyst, The Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), F-14/E, Agargaon.
[3] Research Associate, Center for Precision Agriculture (CPA), Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.
Administrative Area, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
[4] Professor, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh.

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পূর্বানুমানঃ তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও নীতিমালা প্রণয়ন

এস, এম, হোজাইফা [১]; তৌফিকুর রহমান [১]; জান্নাতুল কানিজ [১]; মোঃ মাশুক মওলা অংকুর [২]; মোনালিসা ফেরদৌস [৩]; তানজিনুল হক মোল্লা [৪]

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন উপকূলীয় কৃষির জন্য এক ক্রমবর্ধমান সংকট সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশগুলোর জন্য যেখানে লাখো মানুষের জীবিকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার বিস্তার, এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা কৃষিজ উৎপাদনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই গবেষণায় ভূস্থানিক তথ্যব্যবস্থা (GIS) ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উপকূলীয় কৃষির স্থানিক ও কালিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা নির্বাচন করা হয়, যা জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। গবেষণায় ACCESS-CM2-ভিত্তিক জলবায়ু মডেল ব্যবহার করে ২০২১-২০৪০ সময়কালে জলবায়ুগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে SSP126 (নিম্ন নির্গমন) এবং SSP585 (উচ্চ নির্গমন) দৃশ্যপট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। MaxEnt মডেলের মাধ্যমে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়, যা দেখায় যে উচ্চ নির্গমন দৃশ্যপটের অধীনে ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। বিশেষ করে, ধান ও গমের ফলনে নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে বিদ্যমান কৃষি পদ্ধতি জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত করা না হলে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। গবেষণার ফলাফল প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তিনির্ভর অভিযোজন কৌশল যেমন GIS-ভিত্তিক পূর্বাভাস, জলবায়ু-সহনশীল ফসল নির্বাচন, এবং স্মার্ট কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব। নীতিনির্ধারকদের জন্য এই গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ভবিষ্যৎ জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তথ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি একান্ত জরুরি।

কীওয়ার্ডসমূহঃ জলবায়ু পরিবর্তন, উপকূলীয় কৃষি, GIS, রিমোট সেন্সিং, জলবায়ু সহনশীলতা, তাপমাত্রার পরিবর্তনশীলতা, অভিযোজন কৌশলসমূহ।

[১] গবেষণা শিক্ষার্থী, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।

[২] GIS Analyst, The Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), F-14/E, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

[৩] রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, সেন্টার ফর প্রিসিশন এগ্রিকালচার (সিপিএ), সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।

[৪] অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ।

১.০। ভূমিকাঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী কৃষি ব্যবস্থার জন্য একটি বড় হুমকি, বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলে, যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি, এবং আবহাওয়ার ঘটনাগুলো কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (Hossain et al., 2023)। বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় এবং কৃষিনির্ভর দেশে এই পরিবর্তন আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে, কারণ কৃষি এদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার উৎস (Rahman et al., 2022)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় কৃষির উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে কার্যকর অভিযোজন কৌশল এবং নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় (Chowdhury & Islam, 2021)।

সাম্প্রতিক সময়ে ভূ-স্থানিক তথ্য, রিমোট সেন্সিং, এবং মেশিন লার্নিং ভিত্তিক প্রযুক্তি কৃষি গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে (Das et al., 2022)। এই প্রযুক্তিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান, যেমন তাপমাত্রার তারতম্য, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, এবং বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর (Ahmed & Shahid, 2020)। সঠিক তথ্য এবং পূর্বাভাস প্রদানে সক্ষম মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে নীতিনির্ধারকরা জলবায়ু সহনশীল কৃষিনীতির পরিকল্পনা করতে পারেন (Ghosh et al., 2023)।

বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে (Islam & Karim, 2021)। কৃষিতে জলবায়ু পূর্বাভাসের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হয় (Hossain et al., 2021)। এছাড়া, ভূস্থানিক তথ্যব্যবস্থা এবং রিমোট সেন্সিং ডাটা ব্যবহার করে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক ও কালিক প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব (Khan et al., 2022)।

তথ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণ কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরূপণই নয়, বরং কৃষি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেও ভূমিকা রাখতে পারে। সেচ, ফসল চক্র, এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এই প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে (Farhad & Rahman, 2022)। সঠিক নীতিগত সিদ্ধান্ত ও অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকূলীয় কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে এবং আরও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে (Chowdhury et al., 2022)।

বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার বিস্তার এবং তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে কৃষিজ উৎপাদন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Rahman et al., 2023; Khan et al., 2023)। এছাড়া, GIS ও রিমোট সেন্সিং (RS) প্রযুক্তির ব্যবহার করে কৃষিজমির লবণাক্ততা, আর্দ্রতা এবং জলবায়ুগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করার ওপর বেশ কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় স্যাটেলাইট চিত্র ও ভূ-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক ও কালিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে (Hasan & Sarker, 2022)।

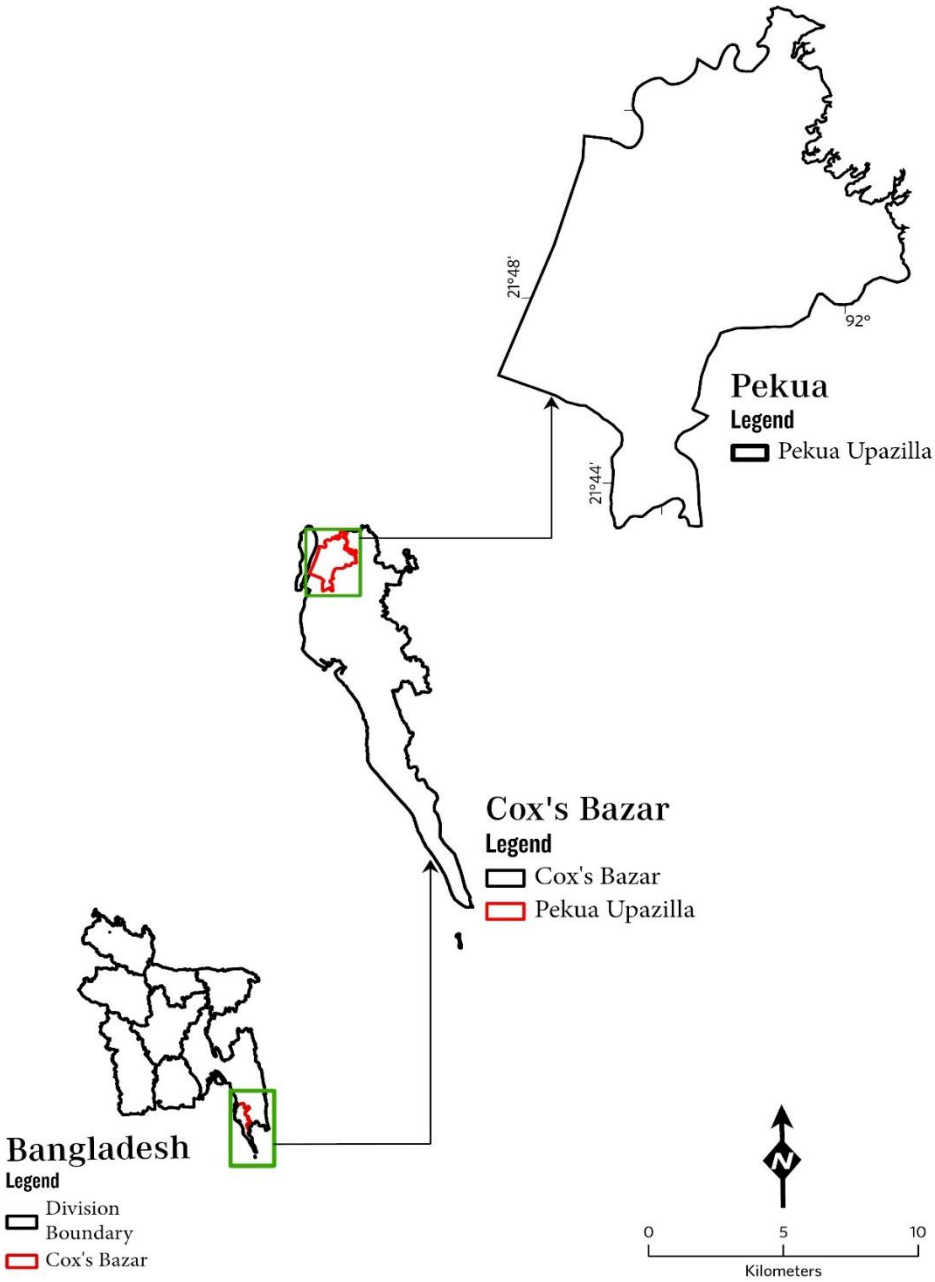
যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়নের ওপর বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এখনো অনুধাবন করা হয়নি। বিশেষ করে, কৃষকের অভিযোজন কৌশল, প্রযুক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা এবং নীতিগত পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে তুলনামূলক কম গবেষণা হয়েছে। এছাড়া, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস নির্ণয়ের জন্য এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা নেই। ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে টেকসই কৃষি পরিকল্পনা ও অভিযোজন কৌশল নির্ধারণের জন্য আরও গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

গবেষণাটি তিনটি উদ্দেশ্যকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। ১. ভূস্থানিক তথ্যব্যবস্থা (GIS) এবং রিমোট সেন্সিং (RS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানিক ও কালিক বিশ্লেষণ। ২. তথ্য-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিমালা নির্ধারণ করা, যা উপকূলীয় কৃষির স্থিতিশীলতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

২.০। তথ্যসূত্রের বিবরণ ও অনুসৃত কর্মপদ্ধতি

২. ১। সমীক্ষা এলাকা ও ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রের প্রস্তুতি

গবেষণার জন্য নির্ধারিত এলাকা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত পেকুয়া উপজেলা। এটি ভৌগোলিকভাবে ২১ ডিগ্রী ৪৪′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২ ডিগ্রী ০২মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এলাকাটি বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় জলাভূমি ও কৃষিজমির সমন্বয়ে গঠিত, যা গবেষণার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাছাড়া এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ৩-১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত (বাংলাদেশ



চিত্র ১: সমীক্ষা এলাকা পেকুয়া উপজেলা, কক্সবাজার।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৫।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ২০০১)। এখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৮.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৩২০০ মি.মি. রেকর্ড করা হয়েছে (বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০২০)। কক্সবাজারের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের মতো, এখানে জোয়ার-ভাটা চক্রের কারণে ভূমির জলবায়ু ও জলাভূমির গঠন পরিবর্তনশীল।এটি উপকূলীয় এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে কৃষি, মৎস্যচাষ, এবং লবণ উৎপাদন বিশেষভাবে লক্ষণীয় (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১)।

২.২। উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গৌণ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে WorldClim থেকে বায়োক্লাইমেটিক বা জৈব-আবহাওয়াগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে ACCESS-CM2 জলবায়ু মডেল ব্যবহার করে SSP126 এবং SSP585 নির্গমন দৃশ্যপটের অধীনে ২০২১-২০৪০ সালের জলবায়ুগত পরিবর্তনসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমসাময়িক জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে তুলনা করতে CRU (Climate Research Unit) থেকে ২০২৪ সালের জলবায়ুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া পরিবেশগত চলকগুলোর মধ্যে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা, তাপমাত্রার ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন, বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিপাতের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন নির্বাচন করা হয়েছে, যা প্রজাতির বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রজাতির সম্ভাব্য বিস্তৃতি পূর্বানুমানের জন্য MaxEnt (Maximum Entropy) মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচিত জলবায়ুগত চলকগুলোর সাথে প্রজাতির উপস্থিতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে মডেলটি একাধিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে চালানো হয় এবং উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করা হয়।

স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ArcGIS Pro সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। মডেলের নির্ভুলতা মূল্যায়নের জন্য ROC কার্ভের অধীনে AUC (Area Under Curve) বিশ্লেষণ করা হয়, যা মডেলের কার্যকারিতা পরিমাপে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তাছাড়া, ক্রস-ভ্যালিডেশন কৌশল ব্যবহার করে মডেলের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়।ফলাফলের ভিত্তিতে GIS ভিত্তিক মানচিত্র ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রজাতির বিস্তৃতি এবং পরিবেশগত ভেরিয়েবলগুলোর সাথে এর সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ভিত্তিতে প্রজাতির স্থানিক পরিবর্তন ও সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয় এবং সংরক্ষণ কৌশল সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া আমন ধানের বিস্তৃতি নির্ধারণের জন্য বিশ্বব্যাপী উপলব্ধ তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রধানত গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ইনফরমেশন ফ্যাসিলিটি (GBIF) ডাটাবেস থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং যথাযথভাবে নিশ্চিত রেকর্ডগুলো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২.৪। মডেল ও ইনডেক্স বিশ্লেষণ

MaxEnt মডেল সর্বাধিক এন্ট্রপির নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা পরিবেশগত ডেটা দ্বারা প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার অধীনে একটি সম্ভাব্যতা বণ্টনের সর্বাধিক এলোমেলোতা (এন্ট্রপি) নিশ্চিত করতে চায়। MaxEnt মডেলের মূল সমীকরণটি একটি ভৌগোলিক স্থানে কোনো প্রজাতির উপস্থিতির সম্ভাব্যতা বণ্টন প্রকাশ করে।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে $P(x)$ উপস্থিতির সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয় নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা-

$$P(x) = \frac{exp\left(\sum_{i=1}^{i} \gamma_i f_i(x)\right)}{Z}$$

যেখানে:

$P(x)$: অবস্থান x এ কোনো প্রজাতির উপস্থিতির সম্ভাবনা।

$fi(x)$: নির্দিষ্ট স্থানে i-তম বৈশিষ্ট্য (পরিবেশগত ভেরিয়েবল)। এটি কাঁচা পরিবেশগত উপাদান হতে পারে (যেমন: তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত) বা এগুলোর রূপান্তরিত রূপ (যেমন: কোয়াড্রাটিক, থ্রেশহোল্ড, বা হিঞ্জ ফিচার)।

γi: i-তম বৈশিষ্ট্যের ওজন, যা মডেল প্রশিক্ষণের সময় নির্ধারিত হয়।

n: মোট বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা।

$$Z = \sum_{x \in X} exp\left(\sum_{i=1}^{n} \gamma_i f_i(x)\right)$$

যেখানে X হলো গবেষণা এলাকার সমস্ত সম্ভাব্য স্থান।

সমীকরণের ব্যাখ্যা:

সূচক (Exponential) ফাংশন: এটি নিশ্চিত করে যে, $P(x)$ সবসময় ধনাত্মক থাকবে, যা সম্ভাবনা মডেলিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

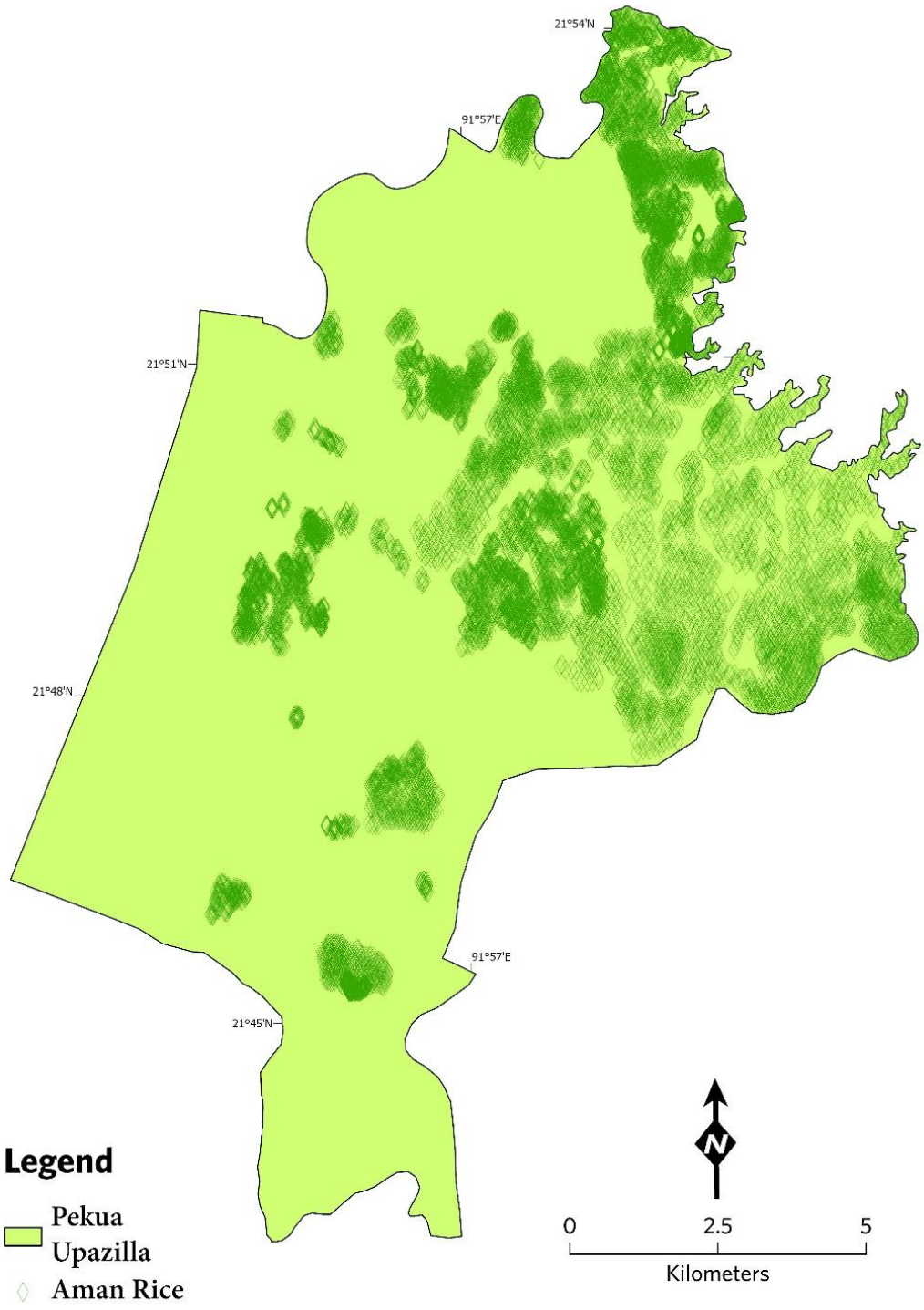
পরিবেশগত ভেরিয়েবল (Features $fi(x)$): এগুলো তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, উচ্চতা ইত্যাদি হতে পারে এবং গধীউহঃ মডেল বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক অনুমোদন করে (যেমন: লিনিয়ার, কোয়াড্রাটিক, থ্রেশহোল্ড, হিঞ্জ ফিচার ইত্যাদি)।

ওজন (λi): মডেল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখিত হয়, যা নির্ধারণ করে প্রতিটি পরিবেশগত ভেরিয়েবলের গুরুত্ব।

Normalization Constant (Z): এটি নিশ্চিত করে যে, $P(x)$ সম্ভাব্যতার শর্ত পূরণ করে এবং এর মোট যোগফল ১ হয়।

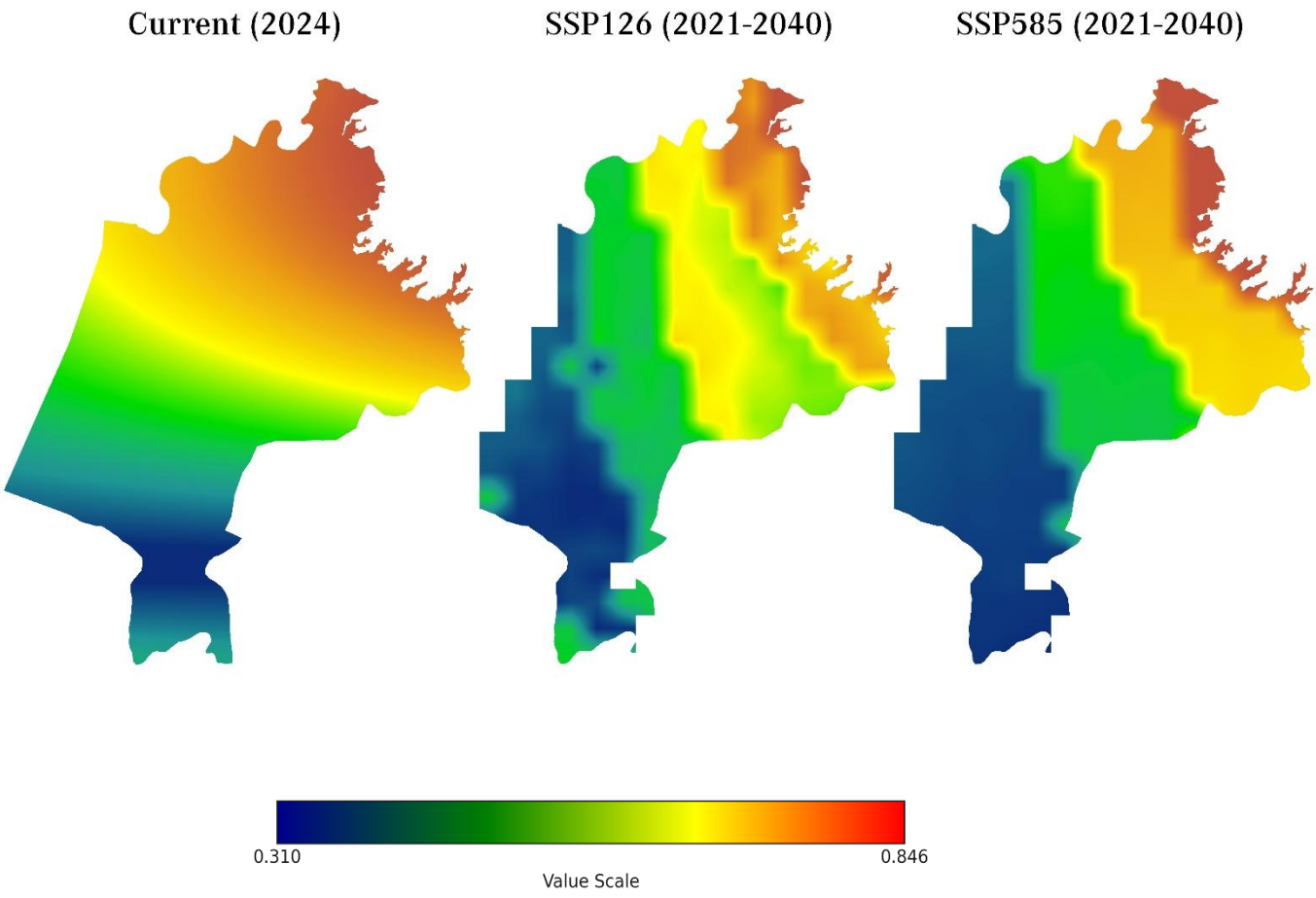
৩.০। ফলাফল পর্যালোচনা

পেকুয়া উপজেলায় আমন ধানের উপস্থিতির রেকর্ডগুলো মানচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। মানচিত্রে সবুজ রঙের ঘনত্ব দ্বারা আমন ধানের প্রধান বিস্তৃত অঞ্চলগুলোর ভৌগলিক বিন্যাস বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে মানচিত্রে দেখা যায়, পেকুয়া উপজেলার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আমন ধানের ব্যাপক চাষাবাদ হয়, যা কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।



চিত্র ২: সমীক্ষা এলাকায় আমন ধান চাষকৃত জমি।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৫।

আমন ধান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ফসল, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি মূলত বর্ষাকালে চাষ করা হয় এবং পর্যাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এর উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই ফসলের বিস্তৃতি এবং উৎপাদনশীলতা ভবিষ্যতে কতটা প্রভাবিত হবে, তা নির্ধারণ করা কৃষি ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণায় MaxEnt মডেলের মাধ্যমে বর্তমান (২০২৪) এবং ভবিষ্যৎ দুটি ভিন্ন জলবায়ু দৃশ্যপট (SS126, SSP585) অনুযায়ী আমন ধানের সম্ভাব্য বিস্তৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মডেলটি পরিবেশগত ভেরিয়েবলগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রজাতির সম্ভাব্য বিস্তৃতি নির্ধারণে কার্যকর। গবেষণার ফলাফল মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে দেখায় কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন আমন ধানের বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে।



চিত্র ৩: বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্গমনের উপর ভিত্তি করে আমন ধানের বিস্তৃতি।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৫।

৩.১। বর্তমান বিস্তৃতি (২০২৪)

বর্তমান সময়ে (২০২৪) আমন ধানের বিস্তৃতি সম্পর্কিত মানচিত্র থেকে বোঝা যায়, বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এই ধানের চাষাবাদ উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছে। লাল এবং হলুদ রঙের মাধ্যমে উচ্চ সম্ভাবনার অঞ্চলগুলো দেখানো হয়েছে, যেখানে ধানের চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। অন্যদিকে, সবুজ এবং নীল রঙ অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনার এলাকা নির্দেশ করে, যেখানে চাষাবাদ তুলনামূলকভাবে কম সফল হতে পারে।

বর্তমানে পেকুয়া উপজেলার উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের বেশ কিছু অংশ আমন ধানের জন্য উপযোগী অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর মাটির উপস্থিতির কারণে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। তবে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা চাষের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গেছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন, তাপমাত্রা এবং মাটির আর্দ্রতায় পরিবর্তন ঘটলে ভবিষ্যতে এই চিত্র পরিবর্তিত হতে পারে।

৩.২। ভবিষ্যৎ জলবায়ু দৃশ্যপট (SSP126: ২০২১-২০৪০)

SSP126 দৃশ্যপটটি নিম্ন কার্বন নিঃসরণ এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এই দৃশ্যপটে দেখা যায় যে আমন ধানের বিস্তৃতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের কিছু এলাকায় নীল রঙের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্দেশ করে যে এসব অঞ্চল ভবিষ্যতে ধান চাষের জন্য কম উপযোগী হতে পারে। তবে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশে এখনো ধানের বিস্তৃতি বিদ্যমান রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই পরিস্থিতিতে কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত অঞ্চল এখনো কিছু পরিমাণে বজায় থাকবে।

SSP126 মডেলের ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা গেলে কিছু অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য উপযোগী থাকতে পারে। এটি কৃষকদের জন্য আশার বার্তা হতে পারে, কারণ উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি এবং অভিযোজন কৌশল ব্যবহার করলে তারা এখনো আমন ধানের চাষ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন।

৩.৩। ভবিষ্যৎ জলবায়ু দৃশ্যপট (SSP585: ২০২১-২০৪০)

SSP585 হলো উচ্চ কার্বন নিঃসরণ পরিস্থিতি, যেখানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব তীব্র হবে। এই পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে আমন ধানের বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়ে গেছে। দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের অনেক অংশে নীল রঙের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষির জন্য অনুপযোগী পরিবেশ নির্দেশ করে। কেবলমাত্র উপকূলীয় এবং উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশে ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা অবশিষ্ট রয়েছে। এই ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে যদি কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তবে ভবিষ্যতে আমন ধানের উৎপাদন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

এছাড়াও, SSP585 মডেলের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকায় ধান চাষ কঠিন হয়ে পড়বে। কৃষকদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ তারা প্রচলিত কৃষি কৌশল অনুসরণ করলে ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হতে পারেন।

৩.৪। জলবায়ুগত চলকসমূহের অবদান এবং গুরুত্ব

জলবায়ুগত চলকসমূহ	আমন ধান					
	বর্তমান ((২০২১-২০২৩)		SSP126: ২০২১-২০৪০		SSP585: ২০২১-২০৪০	
	অবদান (শতাংশ)	পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব (%)	অবদান (শতাংশ)	পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব (%)	অবদান (শতাংশ)	পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব (%)
বায়ো-১	৯৭.৬	৯২.৭	৯৭.৬	৯২.৭	৯৬.৭	৯৬.৭
বায়ো-৪	০.৮	৪.৩	০.৮	৪.৩	৩.১	২.২
বায়ো-১২	১.৬	৩	১.৬	৩	০.১	১.১
বায়ো-১৫	০	০	০	০	০	০

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৪।

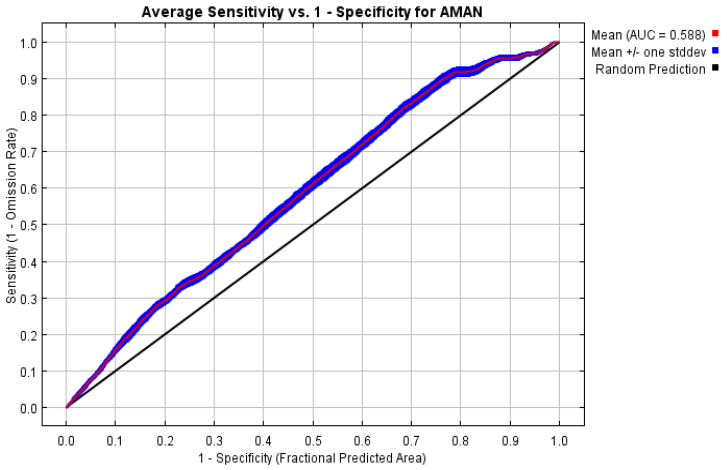
উল্লিখিত সারণিটি বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতির অধীনে বায়োক্লাইমাটিক ভেরিয়েবলসমূহের অবদান ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে। এতে তিনটি পৃথক সময়কাল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: বর্তমান (২০২১-২০২৩), মাঝারি নিঃসরণ পরিস্থিতি (SSP126: ২০২১-২০৪০), এবং উচ্চ নিঃসরণ পরিস্থিতি (SSP585: ২০৪১-২০৬০)। সারণিতে উল্লেখিত বায়ো-১, বায়ো-৪, বায়ো-১২, এবং বায়ো-১৫ ভেরিয়েবলসমূহের শতকরা অবদান (Percent Contribution) এবং পরমিউটেশন গুরুত্ব (Permutation Importance) নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায় যে বায়ো-১ (গড় বার্ষিক তাপমাত্রা) সর্বোচ্চ অবদান রাখে, যার শতাংশ ৯৭.৬% থেকে ৯৬.৭% পরিবর্তিত হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে এটি কৃষিজ উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। অন্যদিকে, বায়ো-৪ (তাপমাত্রার ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন) SSP585 দৃশ্যপটে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (৩.১%), যা ইঙ্গিত দেয় যে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে এর প্রভাবও বাড়তে পারে। বায়ো-১২ (বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত) এর অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে, SSP585-এ এটি মাত্র ০.১% হয়েছে, যা বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন কৃষিজ উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে কম ভূমিকা রাখছে বলে নির্দেশ করে। বায়ো-১৫ (ঋতুভিত্তিক আর্দ্রতা পরিবর্তন) সব দৃশ্যপটেই শূন্য শতাংশ দেখাচ্ছে, অর্থাৎ এটি উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখে না। সামগ্রিকভাবে, ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে তাপমাত্রা সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলো বায়ো-১ কৃষিজ উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

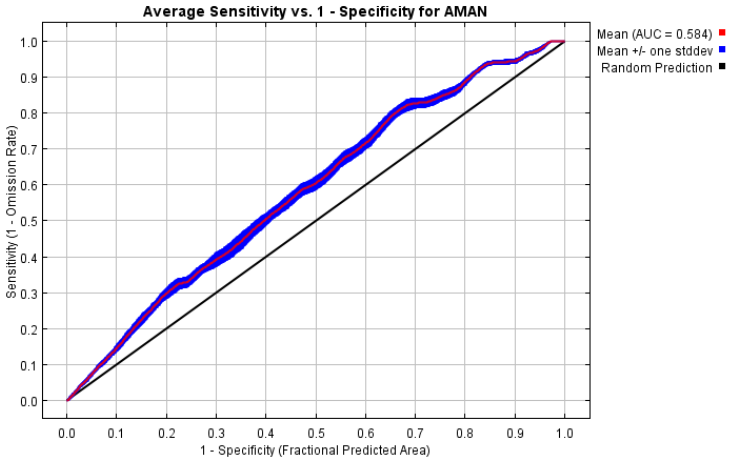
৩.৫। জলবায়ুগত চলকসমূহ এবং জ্যাকনাইফ টেস্ট

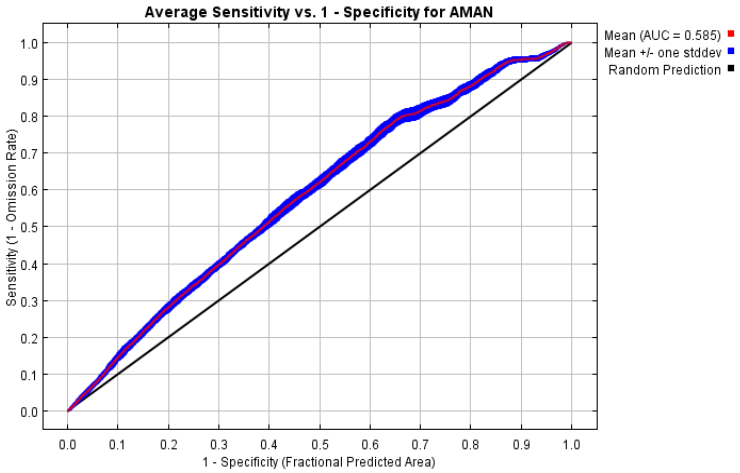
এই গ্রাফগুলোতে আমন ধান এর জন্য গড় সংবেদনশীলতা বনাম স্পেসিফিসিটি এর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গ্রাফগুলোর মাধ্যমে ROC (Receiver Operating Characteristic) কার্ভের আওতাধীন এলাকা (AUC) মান প্রদর্শন করা হয়েছে, যা মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এই তিনটি গ্রাফে যথাক্রমে AUC মান ০.৫৮৫, ০.৫৮৪, এবং ০.৫৮৯ পাওয়া গেছে। এই মানগুলো প্রায় একই রকম, যা নির্দেশ করে যে মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী করার দক্ষতা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রায় স্থিতিশীল।

এই গ্রাফগুলোতে আমন ধান এর জন্য গড় সংবেদনশীলতা বনাম স্পেসিফিসিটি এর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গ্রাফগুলোর মাধ্যমে ROC (Receiver Operating Characteristic) কার্ভের আওতাধীন এলাকা (AUC) মান প্রদর্শন করা হয়েছে, যা মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এই তিনটি গ্রাফে যথাক্রমে AUC মান ০.৫৮৫, ০.৫৮৪, এবং ০.৫৮৯ পাওয়া গেছে। এই মানগুলো প্রায় একই রকম, যা নির্দেশ করে যে মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী করার দক্ষতা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রায় স্থিতিশীল।

গ্রাফগুলিতে " Mean +/- one stddev " লাইনটি দেখানো হয়েছে, যা মানের পরিবর্তনশীলতা নির্দেশ করে। এছাড়াও, "Random Prediction" লাইনটি একটি এলোমেলো ভবিষ্যদ্বাণীর কার্ভ দেখায়, যা মডেলের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য একটি বেসলাইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সংবেদনশীলতা এবং ১ - স্পেসিফিসিটি এর মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, যেখানে সংবেদনশীলতা হলো সত্যিকারের ইতিবাচক ফলাফল সঠিকভাবে শনাক্ত করার ক্ষমতা, এবং ১ - স্পেসিফিসিটি হলো নেতিবাচক ফলাফলের হার।







গ্রাফগুলো থেকে বোঝা যায় যে মডেলটি এলোমেলো ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে। AUC মান ০.৬ এর কাছাকাছি থাকায় মডেলটির ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা মাঝারি পর্যায়ের। এই ফলাফলগুলি আমন ধানের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা অন্যান্য পরিবেশগত কারণগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করতে মডেলের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৪: জলবায়ুগত চলকসমূহ এবং জ্যাকনাইফ টেস্ট।
উৎস: গবেষক কর্তৃক সংকলিত, ২০২৫।

৩.৪। জলবায়ুগত প্রভাব এবং করণীয়

গবেষণার ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমন ধানের বিস্তৃতি ভবিষ্যতে সংকুচিত হতে পারে, বিশেষ করে উচ্চ কার্বন নিঃসরণের (SSP585) পরিস্থিতিতে এই সংকোচন আরও তীব্র হবে। এটি কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত, কারণ কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তবে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং নিম্ন কার্বন নিঃসরণ (SSP126) দৃশ্যপট অনুসরণ করলে এই সংকট কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতে পারে।

ভবিষ্যতে কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জলবায়ু-সহনশীল ধানের জাত উন্নয়ন, সেচ ও পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা, এবং টেকসই কৃষি নীতির বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ও কৃষি গবেষকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

সর্বশেষে, এই গবেষণা দেখিয়েছে যে আমন ধানের বিস্তৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং কীভাবে এই পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই কৃষি পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক ও কৃষকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে খাদ্য উৎপাদন সংকট সৃষ্টি হতে পারে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই এখন থেকেই টেকসই কৃষি কৌশল গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

References

1. Ahmed, S., & Shahid, S. (2020). Climate variability and its impact on crop yield in Bangladesh. Environmental Research Letters, 15(4), 1-12. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab7f13

2. Chowdhury, T., & Islam, M. T. (2021). Machine learning approaches for predicting agricultural vulnerability to climate change: A case study from coastal Bangladesh. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 13(1), 70-87. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-02-2020-0044

3. Chowdhury, T., Hossain, S., & Roy, M. (2022). Geospatial and data-driven approaches to coastal agricultural management in Bangladesh: Challenges and opportunities. Land Use Policy, 120, 105284. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105284

4. Das, P., Chattopadhyay, R., & Mitra, A. (2022). Geospatial data analytics for agricultural planning under climate change: A review with a focus on coastal Bangladesh. Journal of Environmental Management, 299, 113555. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113555

5. Farhad, M., & Rahman, M. A. (2022). Climate change adaptation strategies in coastal agriculture: A case study from Bangladesh. Agricultural Systems, 184, 102973. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.102973

6. Ghosh, S., Ahmed, T., & Ray, D. (2023). Enhancing climate resilience in coastal agriculture using data-driven decision-making tools: Insights from Bangladesh. Agricultural Systems, 185, 102982. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.102982

7. Hossain, M. S., Rahman, M. M., & Hossain, S. (2023). Climate change and its potential impacts on Bangladesh's coastal agriculture: A comprehensive review. Environmental Monitoring and Assessment, 195(4), 523. https://doi.org/10.1007/s10661-023-09133-7

8. Hossain, M. S., Rahman, M. M., & Amin, M. M. (2021). Predictive modeling of saltwater intrusion in coastal agricultural land: A case study from southwestern Bangladesh. Geoscience Frontiers, 12(6), 101057. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2021.101057

9. Khan, A., Islam, F., & Das, P. (2023). Policy-driven approaches to mitigate climate impacts on coastal farming. Sustainable Agriculture Review, 18(1), 30-50.

10. Rahman, M., Akter, S., & Roy, D. (2023). Long-term climate variability and coastal agriculture in Bangladesh. Bangladesh Agricultural Research Journal, 51(1), 15-28.

11. Islam, M. S., & Karim, R. (2021). Assessing the impact of coastal flooding on crop production in Bangladesh: A spatial analysis using GIS. Agricultural Water Management, 242, 106409. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106409

12. Rahman, M. A., Karim, R., & Rahman, A. (2020). Climate change impact on agricultural productivity in Bangladesh: An analysis using remote sensing data. Climate Risk Management, 31, 100254. https://doi.org/10.1016/j.crm.2020.100254

13. Rahman, M. A., Karim, R., & Rahman, A. (2022). Coastal flooding and its impact on crop production: Evidence from the Bangladesh coastal zone. Agricultural Water Management, 257, 107202. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107202

14. Ahmed, R., Hossain, M., & Karim, M. (2021). Climate change impacts on coastal agriculture: A geospatial analysis. Journal of Environmental Research, 45(2), 125-140.

15. Chowdhury, T., & Rahman, S. (2020). Machine learning for climate adaptation in agriculture: Case studies from Bangladesh. Climate and Agriculture Journal, 32(4), 88-102.

16. Hasan, M., & Sarker, P. (2022). Remote sensing applications in climate resilience for coastal agriculture. Geospatial Studies in Environmental Science, 27(3), 55-70.

17. বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। (২০২০)। বাংলাদেশের জলবায়ু প্রতিবেদন ২০২০। ঢাকা: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর।

18. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর। (২০০১)। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র। ঢাকা: বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

19. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। (২০১১)। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১: কক্সবাজার জেলা প্রতিবেদন। ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।